

点到直线距离与“线圆位置关系”的互推妙用·专题练习(教师版)

一、选择题(每题4分,共16分)

1. 已知 $\odot O$ 的半径为5cm,圆心 O 到直线 l 的距离 $d=4$ cm,则直线 l 与 $\odot O$ 的位置关系是
A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 无法确定

(A)

因为圆心 O 到直线 l 的距离 $d=4$ cm,半径 $r=5$ cm。因为 $d < r$,根据直线与圆的位置判定定理,直线 l 与 $\odot O$ 相交。

2. 若直线 l 与半径为 r 的 $\odot O$ 相切,则直线 l 与 $\odot O$ 的公共点个数为
A. 0个 B. 1个 C. 2个 D. 无数个

(B)

直线与圆相切的几何定义为直线与圆只有一个公共点。

3. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=6$, $BC=8$ 。以点 C 为圆心,以5为半径画 $\odot C$,则斜边 AB 与 $\odot C$ 的位置关系是
A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 无法确定

(A)

在 $Rt\triangle ABC$ 中,根据勾股定理斜边 $AB=\sqrt{6^2+8^2}=10$ 。利用等面积法求圆心 C 到斜边 AB 的垂线段距离 $d=\frac{AC\cdot BC}{AB}=\frac{6\times 8}{10}=4.8$ 。因为距离 $d=4.8 < r=5$ (即 $d < r$),所以斜边 AB 与 $\odot C$ 相交。

4. 已知 $\odot O$ 的半径为3,圆心 O 到直线 l 的距离为 d 。若直线 l 与 $\odot O$ 相交,则 d 的取值范围是
A. $d < 3$ B. $0 \leq d < 3$ C. $d > 3$ D. $0 < d \leq 3$

(B)

因为直线与圆相交,所以 $d < r=3$ 。又因为圆心到直线的距离 d 作为线段长度,必然是非负数,即 $d \geq 0$ 。综上,距离 d 的取值范围是 $0 \leq d < 3$ 。

二、填空题(每题4分,共8分)

5. 在等腰 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=5$, $BC=6$ 。若以点 A 为圆心,以 r 为半径的 $\odot A$ 与底边 BC 相切,则半径 $r=$ ____。
(4)

作 $AD \perp BC$ 于点 D 。因为 $AB=AC=5$, $BC=6$,根据等腰三角形三线合一特性, D 为 BC 的中点,所以 $BD=3$ 。在 $Rt\triangle ABD$ 中,根据勾股定理得高 $AD=\sqrt{AB^2-BD^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$ 。因此圆心 A 到直线 BC 的距离 $d=AD=4$ 。因为 $\odot A$ 与底边 BC 相切,所以 $r=d=4$ 。

6. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=3$, $BC=4$ 。以点 C 为圆心,以 r 为半径画 $\odot C$ 。若斜边 AB 与 $\odot C$ 相离,则半径 r 的取值范围是____。
($0 < r < 2.4$)

在 $Rt\triangle ABC$ 中,根据勾股定理斜边 $AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$ 。由面积法得圆心 C 到斜边 AB 的垂直距离 $d=\frac{3\times 4}{5}=2.4$ 。因为斜边 AB 与 $\odot C$ 相离,所以距离大于半径,即 $r < d=2.4$ 。又因为圆的半径必须为正数($r > 0$),所以半径 r 的取值范围是 $0 < r < 2.4$ 。

三、解答题（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 5$ ， $BC = 12$ 。以点 C 为圆心，作以 r 为半径的 $\odot C$ 。

(1) 若 $\odot C$ 与斜边 AB 相切，求半径 r 的值；

(2) 若半径 $r = 5.2$ ，判断斜边 AB 与 $\odot C$ 的位置关系。

答案：(1) 半径 $r = \frac{60}{13}$ ；(2) 直线 AB 与 $\odot C$ 相交。

① 求斜边 在 $Rt\triangle ABC$ 中，由勾股定理： $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$

② 求高（距离 d ） 利用等面积法 $AC \cdot BC = AB \cdot d \implies d = \frac{5 \times 12}{13} = \frac{60}{13}$

③ 解答第 (1) 问 因为直线与圆相切，所以 $r = d = \frac{60}{13}$ 。

④ 解答第 (2) 问 圆心到直线的实际距离 $d = \frac{60}{13} \approx 4.62$ 。因为 $d = 4.62 < 5.2 = r$ ，即 $d < r$ ，根据判定定理，斜边 AB 与 $\odot C$ 相交。

8. (10 分)

在平面直角坐标系中，以点 $A(3,4)$ 为圆心，作以 r 为半径的 $\odot A$ 。

(1) 若 $\odot A$ 与 x 轴相切，求半径 r 的值；

(2) 若 $\odot A$ 与 y 轴相交，求半径 r 的取值范围。

答案：(1) 半径 $r = 4$ ；(2) 半径 $r > 3$ 。

① 确定圆心到两轴的距离 圆心为 $A(3,4)$ 。则圆心到 x 轴的距离 $d_1 = |y_A| = 4$ ；圆心到 y 轴的距离 $d_2 = |x_A| = 3$ 。

② 解答第 (1) 问 因为 $\odot A$ 与 x 轴相切，所以 $r = d_1 = 4$ 。

③ 解答第 (2) 问 因为 $\odot A$ 与 y 轴相交，根据判定定理有 $d_2 < r \implies 3 < r$ ，即半径 r 的取值范围是 $r > 3$ 。

参考答案

选择题 1. A (因为 $d = 4 < r = 5$, 相交) 2. B (相切时有且仅有 1 个公共点) 3. A ($AB = 10, d = 4.8 < r = 5$, 相交) 4. B ($d < 3$ 且距离 $d \geq 0$, 因此 $0 \leq d < 3$)

填空题 1. 4 (高线 $AD = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 = r$) 2. $0 < r < 2.4$ (斜边高 $d = 2.4 > r$ 且半径 $r > 0$)

解答题第 1 题: (1) 斜边 $AB = 13$, 高 $d = \frac{60}{13}$, 因为相切, 半径 $r = d = \frac{60}{13}$; (2) 当 $r = 5.2$ 时, 因为 $d = \frac{60}{13} \approx 4.62 < 5.2$, 所以斜边 AB 与 $\odot C$ 相交。第 2 题: (1) 到 x 轴距离 $d_1 = 4$, 相切时 $r = 4$; (2) 到 y 轴距离 $d_2 = 3$, 相交时 $d_2 < r \implies r > 3$ 。